

# Título del informe

Tema a tratar

Integrantes: Integrante 1  
Integrante 2  
Profesor: Profesor 1  
Auxiliar: Auxiliar 1  
Ayudantes: Ayudante 1  
Ayudante 2  
Ayudante de laboratorio: Ayudante 1

Fecha de realización: 29 de julio de 2026  
Fecha de entrega: 29 de julio de 2026  
Santiago de Chile

# Resumen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

# Índice de Contenidos

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Errores Computacionales     | 1 |
| 2. Breve introducción a Python | 2 |

# Índice de Códigos

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| 1. Suma de dos decimales en Python . . . . . | 1 |
| 2. Output . . . . .                          | 1 |

# 1. Errores Computacionales

Si usted ha intentado realizar una suma de dos números decimales mediante algún lenguaje de programación, podrá haber notado que el resultado no es exactamente correcto

Código 1: Suma de dos decimales en Python

```
1 a = 0.1
2 b = 0.2
3 c = 0.3
4
5 print(f"{a + b == c}")
6 print(f"{a + b}")
```

Cuyo output será

Código 2: Output

```
1 False
2 0.30000000000000004
```

Este error se debe a la manera en que las computadoras deben representar números. En general, los humanos representamos los números en base 10, por ejemplo, escribimos el 325 como

$$325 = 3 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0 = [325]_{10}$$

Pero los computadores utilizan bits (0 y 1), por lo que estos representan números en base 2, es decir:

$$325 = 2^8 + 2^6 + 2^2 + 2^0 = [101000101]_2$$

Ahora, para representar número reales en el sistema binario, se deben incluir exponentes negativos a la suma de exponentes. En la representación binaria, los números se separan por un exponente y una parte fraccionaria (mantisa) las cuales son separadas por un punto (.). Por ejemplo,

$$\begin{aligned}[2.145]_{10} &= 2 \cdot 10^0 + \frac{1}{8} \\ &= 2^1 + 2^{-3} \\ &= [10.001]_2 \\ &= [1.0001]_2 \cdot 2^1\end{aligned}$$

Este ejemplo en particular funciona bien porque la mantisa del número decimal resulta ser un exponente de 2, veamos que ocurre para un número más complejo:

$$\begin{aligned}[0.1]_{10} &= [1]_2/[1010]_2 \\ &= [0.0\overline{0011}]_2 \\ &= [0.00011001100110011\ldots] \\ &= 2^{-4} + 2^{-5} + 2^{-8} + 2^{-9} + 2^{-12} + 2^{-13} + \ldots \\ &= 2^{-4} \cdot (1 + 2^{-1} + 2^{-4} + 2^{-5} + \ldots)\end{aligned}$$

Obtenemos una serie infinita de potencias de dos. Como en la practica los computadores tienen memoria finita es necesario truncar la serie. En general, la mantisa recibe 52 bits, por lo que la serie se trunca hasta el termino  $2^{-52}$ . en efecto:

$$[0.1]_{10} = 2^{-4} \cdot (1 + 2^{-1} + 2^{-4} + 2^{-5} + \ldots + 2^{-52})$$

## 2. Breve introducción a Python

Hola